

§ 12.2. 高斯公式

Green 公式 $\xrightarrow{\text{推广}}$ Gauss 公式

高斯 (Gauss) 公式

定理1. 设空间闭区域 Ω 由分片光滑的闭曲面 Σ 所围成, Σ 的方向取外侧, 函数 P, Q, R 在 Ω 上有连续的一阶偏导数, 则有

$$\begin{aligned} & \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz \\ &= \oiint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy \end{aligned}$$

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV = \oiint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy$$

-----高斯公式

证明思路:

$$\iiint_{\Omega} \frac{\partial P}{\partial x} dV = \oiint_{\Sigma} P(x, y, z) dydz,$$

$$\iiint_{\Omega} \frac{\partial Q}{\partial y} dV = \oiint_{\Sigma} Q(x, y, z) dzdx,$$

$$\iiint_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} dV = \oiint_{\Sigma} R(x, y, z) dxdy.$$

证明 设闭区域 Ω 是 xy 型空间区域,
且在面 xoy 上的投影区域为 D_{xy} .

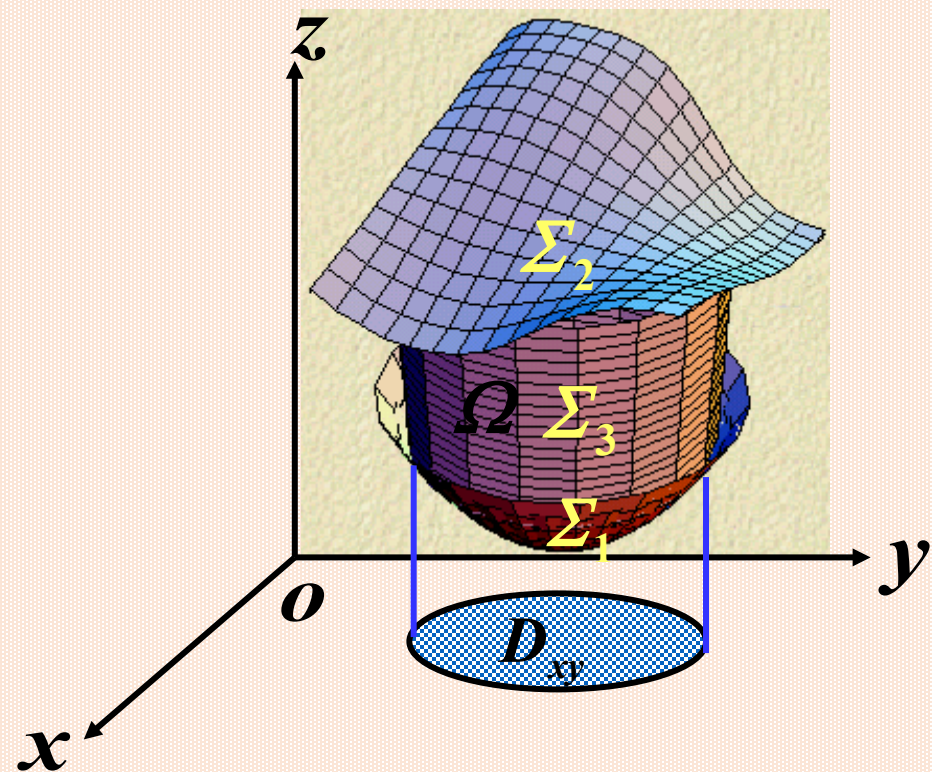
Σ 由 Σ_1, Σ_2 和 Σ_3 三部分组成,

$$\Sigma_1 = \{ (x, y, z) \mid z = z_1(x, y), (x, y) \in D_{xy} \}$$

取下侧

$$\Sigma_2 = \{ (x, y, z) \mid z = z_2(x, y), (x, y) \in D_{xy} \} \text{取上侧}$$

$$\Sigma_3 = \{ (x, y, z) \mid z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y), (x, y) \in \partial D_{xy} \} \text{取外侧}$$



根据三重积分的计算法

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} dV &= \iint_{D_{xy}} \left\{ \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} \frac{\partial R}{\partial z} dz \right\} dx dy \\ &= \iint_{D_{xy}} \{ R[x, y, z_2(x, y)] - R[x, y, z_1(x, y)] \} dx dy.\end{aligned}$$

根据曲面积分的计算法

(Σ_1 取下侧, Σ_2 取上侧, Σ_3 取外侧)

$$\iint_{\Sigma_1} R(x, y, z) dx dy = - \iint_{D_{xy}} R[x, y, z_1(x, y)] dx dy,$$

$$\iint_{\Sigma_2} R(x, y, z) dx dy = \iint_{D_{xy}} R[x, y, z_2(x, y)] dx dy,$$

$$\iint_{\Sigma_3} R(x, y, z) dx dy = 0.$$

于是 $\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy$

$$= \iint_{D_{xy}} \{R[x, y, z_2(x, y)] - R[x, y, z_1(x, y)]\} dx dy,$$

$$\therefore \iiint_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} dV = \oiint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy.$$

同理,
$$\iiint_{\Omega} \frac{\partial P}{\partial x} dV = \oiint_{\Sigma} P(x, y, z) dydz,$$

$$\iiint_{\Omega} \frac{\partial Q}{\partial y} dV = \oiint_{\Sigma} Q(x, y, z) dzdx,$$

合并以上三式得:

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV = \oiint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dx dy$$

-----高斯公式

如果 Ω 不是 xy 型的空间区域，则可构造几张辅助面，将 Ω 分成有限个 xy 型的空间区域，辅助面上正反两侧的曲面积分互相抵消，一样可以证得该公式.

若 Ω 是复连通区域类似可得到该公式.

由两类曲面积分之间的关系

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} P(x, y, z)dydz + Q(x, y, z)dzdx + R(x, y, z)dxdy \\ &= \iint_{\Sigma} [P(x, y, z)\cos\alpha + Q(x, y, z)\cos\beta + R(x, y, z)\cos\gamma]dS \end{aligned}$$

得到Gauss公式的另一种表达式

$$\begin{aligned} & \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV \\ &= \oiint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS. \end{aligned}$$

这里 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 是 Σ 上点 (x, y, z) 处的外法向量的方向余弦.

Gauss公式的实质

沟通了空间闭区域上的三重积分与其边界曲面上的曲面积分之间的关系.

使用Gauss公式时应注意：

1. P, Q, R 是对什么变量求偏导数;
2. 是否满足高斯公式的条件;
3. Σ 是取闭曲面的外侧.
4. 若 Σ 不是闭曲面，可采用补上若干块曲面（一般是平行于坐标面的辅助面）后使之成为闭曲面，补上的曲面要与原曲面构成外侧或内侧.

特别地,若令 $P(x, y, z) = x$ $Q(x, y, z) = y$ $R(x, y, z) = z$

空间区域 Ω 的体积为 V , 则由高斯公式知

$$\begin{aligned} \oiint_{\Sigma} xdydz + ydzdx + zdxdy &= \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV \\ &= 3 \iiint_{\Omega} dV = 3V \end{aligned}$$

因而空间区域 Ω 的体积 V 为:

$$V = \frac{1}{3} \oiint_{\Sigma} xdydz + ydzdx + zdxdy \quad (**)$$

例1 计算曲面积分

$$I = \oiint_{\Sigma} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} (x dy dz + y dz dx + z dx dy),$$

其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的外侧.

解:因为在球面 Σ 上 $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = a$ 根据(**)式有

$$I = a \oiint_{\Sigma} (x dy dz + y dz dx + z dx dy) = 3aV = 3a \cdot \frac{4\pi}{3} a^3 = 4\pi a^4$$

例2、计算曲面积分 $I = \oiint z^2 x dy dz + x^2 y dz dx + y^2 z dx dy$

其中 Σ 是柱体 $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq a^2, 0 \leq z \leq h\}$ 的外侧.

解:利用高斯公式将该曲面积分化为三重积分.

$$P(x, y, z) = z^2 x \quad Q(x, y, z) = x^2 y \quad R(x, y, z) = y^2 z$$

$$\text{因而有 } \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = z^2 + x^2 + y^2$$

$$\begin{aligned}
\text{所以 } I &= \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r dr \int_0^h (r^2 + z^2) dz \quad (\text{柱坐标}) \\
&= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r \left(r^2 z + \frac{1}{3} z^3 \right) \Big|_0^h dr \\
&= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a \left(r^3 h + \frac{1}{3} r h^3 \right) dr \\
&= \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{4} r^4 h + \frac{1}{6} r^2 h^3 \right) \Big|_0^a d\theta \\
&= 2\pi a^2 h \left(\frac{a^2}{4} + \frac{h^2}{6} \right)
\end{aligned}$$

练习 设有界区域 Ω 由平面 $2x + y + 2z = 2$ 与三个坐标面围成,

Σ 为 Ω 整个表面的外侧, $I = \iint_{\Sigma} (x^2 + 1) dydz - 2y dzdx + 3z dxdy$. (2016考研题)

例3、计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} (x^2 - z) dx dy + (z^2 - y) dz dx$

其中 Σ 为旋转抛物面 $z = 1 - x^2 - y^2$ 在 $z \in [0, 1]$ 部分的外侧.

解: 补充平面

$\Sigma_1 : z = 0, x^2 + y^2 \leq 1$ 方向向下

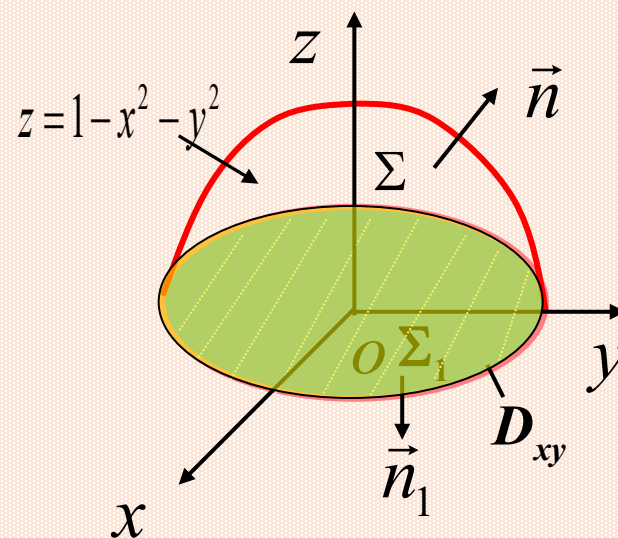
与 Σ 构成封闭曲面. 利用高斯公式计算

$$P(x, y, z) = 0, \quad Q(x, y, z) = z^2 - y,$$

$$R(x, y, z) = x^2 - z$$

于是
$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = -2$$

$$I = \iint_{\Sigma} (x^2 - z) dx dy + (z^2 - y) dz dx$$



$$\begin{aligned}
&= \iint_{\Sigma+\Sigma_1} (x^2 - z) dx dy + (z^2 - y) dz dx - \iint_{\Sigma_1} (x^2 - z) dx dy + (z^2 - y) dz dx \\
&= \iiint_{\Omega} (-2) dx dy dz + \iint_{D_{xy}} (x^2 - 0) dx dy - 0 \\
&= (-2) \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_0^{1-r^2} dz + \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \cos^2 \theta r dr \\
&= (-2) \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r z \Big|_0^{1-r^2} dr + \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta \int_0^1 r^3 dr \\
&= (-2) \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (1-r^2) r dr + \int_0^{2\pi} \frac{1+\cos 2\theta}{2} d\theta \int_0^1 r^3 dr \\
&= (-2) 2\pi \left(\frac{1}{2} r^2 - \frac{1}{4} r^4 \right) \Big|_0^1 + \left(\frac{1}{2} \cdot 2\pi + \frac{1}{4} \sin 2\theta \Big|_0^{2\pi} \right) \frac{1}{4} r^4 \Big|_0^1 \\
&= -\pi + \frac{\pi}{4} = -\frac{3\pi}{4}
\end{aligned}$$

例4 求曲面积分 $I = \iint_{\Sigma_1} y^2 z^2 dydz + z^2 x^2 dzdx + x^2 y^2 dxdy,$

其中 Σ_1 是以椭圆 $L: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, z = 0$ 为边界的任一光滑曲面但满足 $z \geq 0$ 的上侧.

解: 利用高斯公式计算: 因为曲面 Σ_1 不是光滑封闭曲面, 所以作一位于 xoy 平面上也以椭圆 L 为边界的平面 $\Sigma_2, \Sigma_2: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1, z = 0$ 取其下侧, 则 $\Sigma_1 + \Sigma_2$ 构成一封闭曲面 Σ , 方向朝外, Σ 所包围的空间区域为 Ω $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0, (x, y, z) \in \Omega$, 由高斯公式知,

$$\iint_{\Sigma} y^2 z^2 dydz + z^2 x^2 dzdx + x^2 y^2 dxdy = \iiint_{\Omega} 0 dxdydz = 0$$

$$\begin{aligned}
 \text{即 } \iint_{\Sigma_1} y^2 z^2 dydz + z^2 x^2 dzdx + x^2 y^2 dxdy \\
 + \iint_{\Sigma_2} y^2 z^2 dydz + z^2 x^2 dzdx + x^2 y^2 dxdy = 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore I &= \iint_{\Sigma_1} y^2 z^2 dydz + z^2 x^2 dzdx + x^2 y^2 dxdy \\
 &= -\iint_{\Sigma_2} y^2 z^2 dydz + z^2 x^2 dzdx + x^2 y^2 dxdy, \\
 &= \iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1} x^2 y^2 dxdy = \frac{\pi}{24} a^3 b^3
 \end{aligned}$$

例5. 用Gauss 公式计算 $\oiint_{\Sigma} (x-y)dx dy + (y-z)xdy dz$

其中 Σ 为柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 及平面 $z = 0, z = 3$ 所围空间闭域 Ω 的整个边界曲面的外侧.

解: 这里 $P = (y-z)x, Q = 0, R = x-y$

$\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq 3\}$, 利用Gauss 公式, 得

$$\text{原式} = \iiint_{\Omega} (y-z)dx dy dz$$

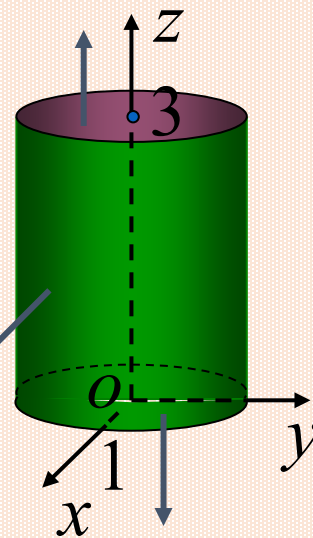
(用柱坐标)

$$= \iiint_{\Omega} (r \sin \theta - z)r dr d\theta dz$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_0^3 (r \sin \theta - z) dz = -\frac{9\pi}{2}$$

思考: 若 Σ 改为内侧, 结果有何变化?

若 Σ 为圆柱侧面(取外侧), 如何计算?



例 6 设 Σ 为空间区域 $\{(x, y, z) \mid x^2 + 4y^2 \leq 4, 0 \leq z \leq 2\}$ 表面的外侧, 则曲面积分 $\iint_{\Sigma} x^2 dydz + y^2 dzdx + z dxdy = \underline{\hspace{2cm}}$. (2021年考研高数一)

解 利用 Gauss 公式,

$$\iint_{\Sigma} x^2 dydz + y^2 dzdx + z dxdy = \iiint_{\Omega} (2x + 2y + 1) dxdydz,$$

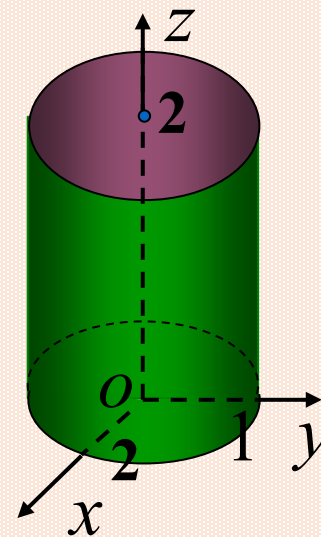
其中 Ω 为 Σ 围成封闭区域.

由于 Ω 关于坐标平面 yoz 和坐标平面 xoz 对称,

由对称性, $\iiint_{\Omega} 2x dxdydz = 0 = \iiint_{\Omega} 2y dxdydz.$

于是,

$$\iint_{\Sigma} x^2 dydz + y^2 dzdx + z dxdy = \iiint_{\Omega} dxdydz = \iint_{x^2 + 4y^2 \leq 4} dxdy \int_0^2 dz = 4\pi.$$



例6. 利用Gauss 公式计算积分

$$I = \iint_{\Sigma} (x^2 \cos \alpha + y^2 \cos \beta + z^2 \cos \gamma) dS$$

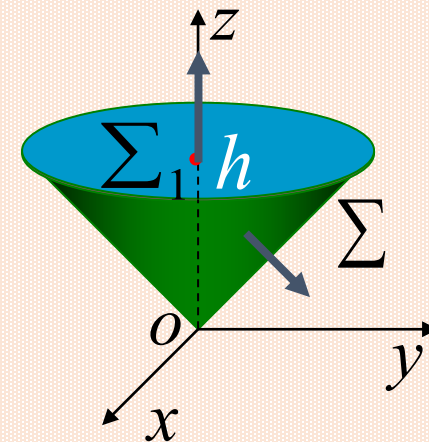
其中 Σ 为锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ 介于 $z = 0$ 及 $z = h$ 之间部分的下侧.

解: 作辅助面

$\Sigma_1: z = h, (x, y) \in D_{xy}: x^2 + y^2 \leq h^2$, 取上侧

记 Σ, Σ_1 所围区域为 Ω , 则 在 Σ_1 上 $\alpha = \beta = \frac{\pi}{2}, \gamma = 0$

$$\begin{aligned} I &= \left(\oiint_{\Sigma + \Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1} \right) (x^2 \cos \alpha + y^2 \cos \beta + z^2 \cos \gamma) dS \\ &= 2 \iiint_{\Omega} (x + y + z) dx dy dz - \iint_{D_{xy}} h^2 dx dy \end{aligned}$$



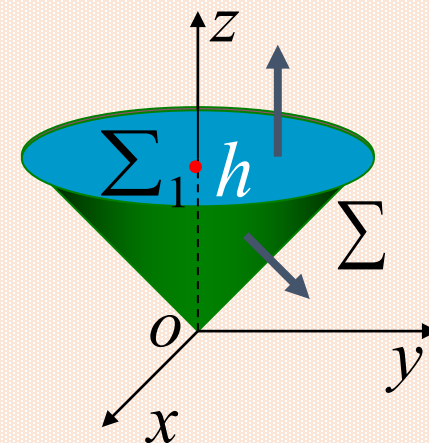
$$I = 2 \iiint_{\Omega} (x + y + z) \, dx \, dy \, dz - \iint_{D_{xy}} h^2 \, dx \, dy$$

由三重积分对称性

$$= 2 \iiint_{\Omega} z \, dx \, dy \, dz - \pi h^4$$

$$= 2 \int_0^h z \cdot \pi z^2 \, dz - \pi h^4$$

$$= -\frac{1}{2} \pi h^4$$



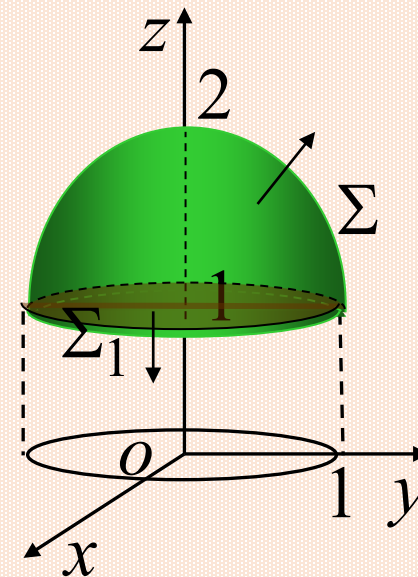
例7. 设 Σ 为曲面 $z = 2 - x^2 - y^2$, $1 \leq z \leq 2$ 取上侧, 求

$$I = \iint_{\Sigma} (x^3 z + x) \mathrm{d} y \mathrm{d} z - x^2 y z \mathrm{d} z \mathrm{d} x - x^2 z^2 \mathrm{d} x \mathrm{d} y.$$

解: 作取下侧的辅助面

$$\Sigma_1 : z = 1 \quad (x, y) \in D_{xy} : x^2 + y^2 \leq 1$$

$$\begin{aligned} I &= \oiint_{\Sigma + \Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1} \\ &= \iiint_{\Omega} \mathrm{d} x \mathrm{d} y \mathrm{d} z - (-1) \iint_{D_{xy}} (-x^2) \mathrm{d} x \mathrm{d} y \\ &= \int_0^{2\pi} \mathrm{d} \theta \int_0^1 r \mathrm{d} r \int_1^{2-r^2} \mathrm{d} z - \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta \mathrm{d} \theta \int_0^1 r^3 \mathrm{d} r \\ &= \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$



例 8 设 $\Sigma: x = \sqrt{1 - 3y^2 - 3z^2}$, 取正面,

求 $I = \iint_{\Sigma} x dy dz + (y^3 + z) dz dx + z^3 dx dy$. (2018年考研题)

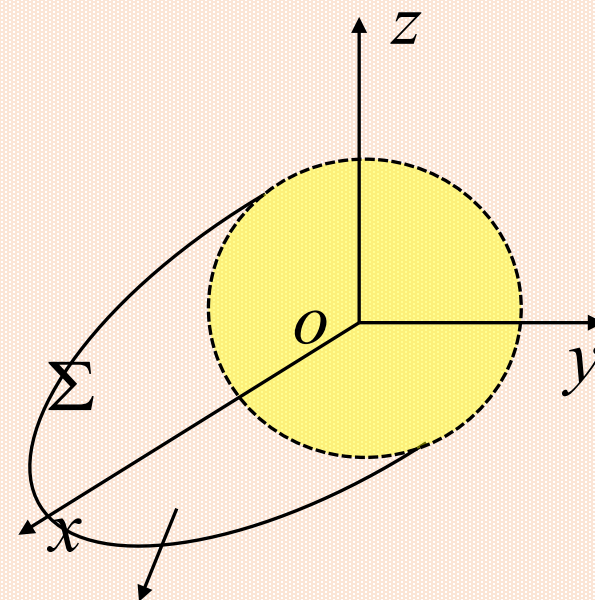
解 令 $P = x, Q = y^3 + z, R = z^3$,

作辅助面 $\Sigma_1: x = 0, (x, y) \in D: 3y^2 + 3z^2 \leq 1$,

方向指向 x 轴负半轴, 设 Σ, Σ_1 围成区域为 Ω ,

由 Gauss 定理,

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma + \Sigma_1} x dy dz + (y^3 + z) dz dx + z^3 dx dy \\ &= \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz = \iiint_{\Omega} (1 + 3y^2 + 3z^2) dx dy dz \end{aligned}$$



柱坐标: $x = x, y = r \cos \theta, z = r \sin \theta$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{3}} dr \int_0^{\sqrt{1-3r^2}} (1+3r^2) r dx = 2\pi \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{3}} r(1+3r^2) \sqrt{1-3r^2} dr$$

$$\text{令 } r = \frac{\sqrt{3}}{3} \sin t$$

$$= \frac{2\pi}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t (1 + \sin^2 t) \cos^2 t dt = -\frac{2\pi}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (2 - \cos^2 t) \cos^2 t d(\cos t)$$

$$= -\frac{2\pi}{3} \left(\frac{2}{3} \cos^3 t - \frac{1}{5} \cos^5 t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{14}{45} \pi,$$

又 $\iint_{\Sigma_1} x dy dz + (y^3 + z) dz dx + z^3 dx dy = 0$, 所以,

$$I = \iint_{\Sigma + \Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1} x dy dz + (y^3 + z) dz dx + z^3 dx dy = \frac{14}{45} \pi.$$

例9、计算曲面积分

$$I_1 = \iint_{\Sigma} x^3 \, dy \, dz + y^3 \, dz \, dx + z^3 \, dx \, dy$$

$$I_2 = \iint_{\Sigma} x^4 \, dy \, dz + y^4 \, dz \, dx + z^4 \, dx \, dy,$$

其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 的外侧.

解：由Gauss公式

$$I_1 = 3 \iiint_{x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2} (x^2 + y^2 + z^2) \, dx \, dy \, dz$$

$$= 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^R r^2 r^2 \sin \varphi \, dr = \frac{12}{5} \pi R^5$$

$$I_2 = 4 \iiint_{x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2} (x^3 + y^3 + z^3) \, dx \, dy \, dz = 0.$$

例10、计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(\sqrt{2x^2 + 2y^2 + z^2})^3}$$

其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧

解： 设 $P = x(2x^2 + 2y^2 + z^2)^{-\frac{3}{2}},$

$$Q = y(2x^2 + 2y^2 + z^2)^{-\frac{3}{2}},$$

$$R = z(2x^2 + 2y^2 + z^2)^{-\frac{3}{2}},$$

则 $P, Q, R \in C^1(\mathbf{R}^3 \setminus \{0, 0, 0\})$, 且当 $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$ 时,

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$$

取 $0 < r < 1$, 作椭球面 $\sigma : 2x^2 + 2y^2 + z^2 = r^2$ 取外侧,

则在 $\Sigma + \sigma^-$ 围起来的区域 Ω 内应用Gauss公式

$$\iint_{\Sigma + \sigma^-} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(\sqrt{2x^2 + 2y^2 + z^2})^3} = \iiint_{\Omega} 0 dx dy dz = 0$$

$$\begin{aligned} \text{从而 } I &= \iint_{\sigma} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(\sqrt{2x^2 + 2y^2 + z^2})^3} \\ &= \frac{1}{r^3} \iint_{\sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy \\ &= \frac{1}{r^3} \iiint_{\Omega_1} 3 dx dy dz = \frac{3}{r^3} \frac{4}{3} \frac{r}{\sqrt{2}} \frac{r}{\sqrt{2}} r \pi = 2\pi. \quad \Omega_1 \text{ 为 } \sigma \text{ 的内部区域.} \end{aligned}$$

练习 计算曲面积分

$$I = \iint_{x^2 + y^2 + z^2 = 1 \text{ 外侧}} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(\sqrt{ax^2 + by^2 + cz^2})^3} \quad (a, b, c > 0).$$

例11 设 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$, 试求曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} (x^4 + y^4 + z^4 - x^3 - y^3 - z^3 + x^2 + y^2 + z^2 - x - y - z) dS$$

解 因曲面 Σ 关于平面 $x=0$ 和 $y=0$ 对称, 由奇偶对称性,

$$I = \iint_{\Sigma} (x^4 + y^4 + z^4 - z^3 + x^2 + y^2 + z^2 - z) dS$$

注意到 Σ 的外侧对应的方向余弦

$$(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = (x, y, z - 1)$$

设 Σ 所围成的球体为 Ω , 则由 Gauss 公式有,

$$\begin{aligned}
 I &= \iint_{\Sigma} [(x^3 + x)x + (y^3 + y)y + (z^3 + z)(z - 1)] dS \\
 &= \iint_{\Sigma} [(x^3 + x)\cos\alpha + (y^3 + y)\cos\beta + (z^3 + z)\cos\gamma] dS
 \end{aligned}$$

$$\underline{\underline{Gauss}} \quad 3 \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2 + 1) dx dy dz$$

$$= 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2\cos\varphi} r^4 \sin\varphi dr + 3 \cdot \frac{4}{3}\pi \cdot 1^3$$

$$= \frac{32}{5}\pi + 4\pi$$

$$= \frac{52}{5}\pi.$$

例12 利用Gauss公式计算积分

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{x^3 + y^3 - z^3}{z} dS, \text{ 其中 } \Sigma: x^2 + y^2 = z^2 (0 \leq z \leq 1).$$

解 Σ 的法线方向为 $\pm(x, y, -z)$, 取下侧的法向量 $\vec{n} = (x, y, -z)$,

$$\text{则 } (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = \frac{\vec{n}}{|\vec{n}|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{x}{z}, \frac{y}{z}, -\frac{z}{z} \right)$$

于是,

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma} \frac{x^3 + y^3 - z^3}{z} dS = \sqrt{2} \iint_{\Sigma} \left[x^2 \cdot \frac{x}{\sqrt{2}z} + y^2 \cdot \frac{y}{\sqrt{2}z} + z^2 \cdot \frac{-z}{\sqrt{2}z} \right] dS \\ &= \sqrt{2} \iint_{\Sigma} (x^2 \cos \alpha + y^2 \cos \beta + z^2 \cos \gamma) dS. \end{aligned}$$

作辅助曲面 $\Sigma_1: z=1, (x, y) \in D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 取上侧
 设 Σ 和 Σ_1 所围成的区域为 Ω , 则由 Gauss 公式

$$\iint_{\Sigma} + \iint_{\Sigma_1} (x^2 \cos \alpha + y^2 \cos \beta + z^2 \cos \gamma) dS = \iiint_{\Omega} (2x + 2y + 2z) dx dy dz$$

对称性 $2 \iiint_{\Omega} z dx dy dz = 2 \int_0^1 dz \iint_{x^2+y^2 \leq z^2} z dx dy = 2 \int_0^1 z \cdot \pi z^2 dz = \frac{\pi}{2}.$

而 $\iint_{\Sigma_1} (x^2 \cos \alpha + y^2 \cos \beta + z^2 \cos \gamma) dS = \iint_D dx dy = \pi.$

所以, $\iint_{\Sigma} (x^2 \cos \alpha + y^2 \cos \beta + z^2 \cos \gamma) dS = \frac{\pi}{2} - \pi = -\frac{\pi}{2},$

从而, $I = \sqrt{2} \iint_{\Sigma} (x^2 \cos \alpha + y^2 \cos \beta + z^2 \cos \gamma) dS = -\frac{\sqrt{2}}{2} \pi.$

练习 设 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2ay - 2az + a^2 = 0$ ($a > 0$),

计算积分 $I = \oiint_{\Sigma} (x + y + z - \sqrt{3}a) dS$.

综合题

例13 设对于半空间 $x > 0$ 内任一光滑封闭曲面 Σ 有

$$\oiint_{\Sigma} xf(x)dydz - (y+z)f(x)dzdx - x^2ze^{2x}dxdy = 0,$$

其中函数 $f(x) \in C^1(0, +\infty)$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$, 求 $f(x)$.

解 由Gauss公式有

$$\begin{aligned} 0 &= \oiint_{\Sigma} xf(x)dydz - (y+z)f(x)dzdx - x^2ze^{2x}dxdy \\ &= \pm \iiint_{\Omega} [xf'(x) + f(x) - f(x) - x^2e^{2x}]dxdydz, \\ &= \pm \iiint_{\Omega} [xf'(x) - x^2e^{2x}]dxdydz, \end{aligned}$$

其中 Ω 是 Σ 所围成的有界闭区域. 当 Σ 取外侧时选+, 当 Σ 取内侧时选-,

由 Σ 的任意性知, 当 $x > 0$ 时有

$$xf'(x) - x^2 e^{2x} = 0.$$

当 $x > 0$ 时有

$$xf'(x) - x^2 e^{2x} = 0.$$

即, $f'(x) = xe^{2x},$

两边同时积分的

$$f(x) = \left(\frac{x}{2} - \frac{1}{4} \right) e^{2x} + C.$$

利用条件 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$, 求出 $C = \frac{1}{4}$, 故

$$f(x) = \left(\frac{x}{2} - \frac{1}{4} \right) e^{2x} + \frac{1}{4}.$$

例14 设对半空间 $x \geq 0$ 中任意光滑的闭曲面 Σ 均有

$$\oiint_{\Sigma} e^{-x} u(x) dydz + \sqrt{e^x - 1} y u^2(x) dzdx = 0,$$

其中 $u(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有连续导数, 试求 $u(x)$.

解 由 Gauss 公式有

$$\begin{aligned} 0 &= \oiint_{\Sigma} e^{-x} u(x) dydz + \sqrt{e^x - 1} y u^2(x) dzdx \\ &= \pm \iiint_{\Omega} [e^{-x} u'(x) - e^{-x} u(x) + \sqrt{e^x - 1} u^2(x)] dx dy dz \end{aligned}$$

其中 Ω 是 Σ 所围成的有界闭区域, 当 Σ 取外侧时选+, 当 Σ 取内侧时选-, 由 Σ 的任意性知, 当 $x \geq 0$ 时有

$$e^{-x}u'(x) - e^{-x}u(x) + \sqrt{e^x - 1}u^2(x) = 0$$

即, $u'(x) = u(x) - \sqrt{e^x - 1}e^x u^2(x)$

这是 *Bernoulli* 方程, $n = 2$, 令 $z = u^{-1}$, 代入方程得

$$z'(x) = -z(x) + \sqrt{e^x - 1}e^x$$

解以上线性方程得

$$\begin{aligned} z(x) &= e^{-\int dx} \left(\int \sqrt{e^x - 1}e^x e^{\int dx} dx + C \right) = e^{-x} \left(\int \sqrt{e^x - 1}e^{2x} dx + C \right) \\ &= e^{-x} \left(\frac{2}{5}(e^x - 1)^{\frac{5}{2}} + \frac{2}{3}(e^x - 1)^{\frac{3}{2}} + C \right). \end{aligned}$$

于是, $u(x) = \frac{e^x}{\frac{2}{5}(e^x - 1)^{\frac{5}{2}} + \frac{2}{3}(e^x - 1)^{\frac{3}{2}} + C}.$